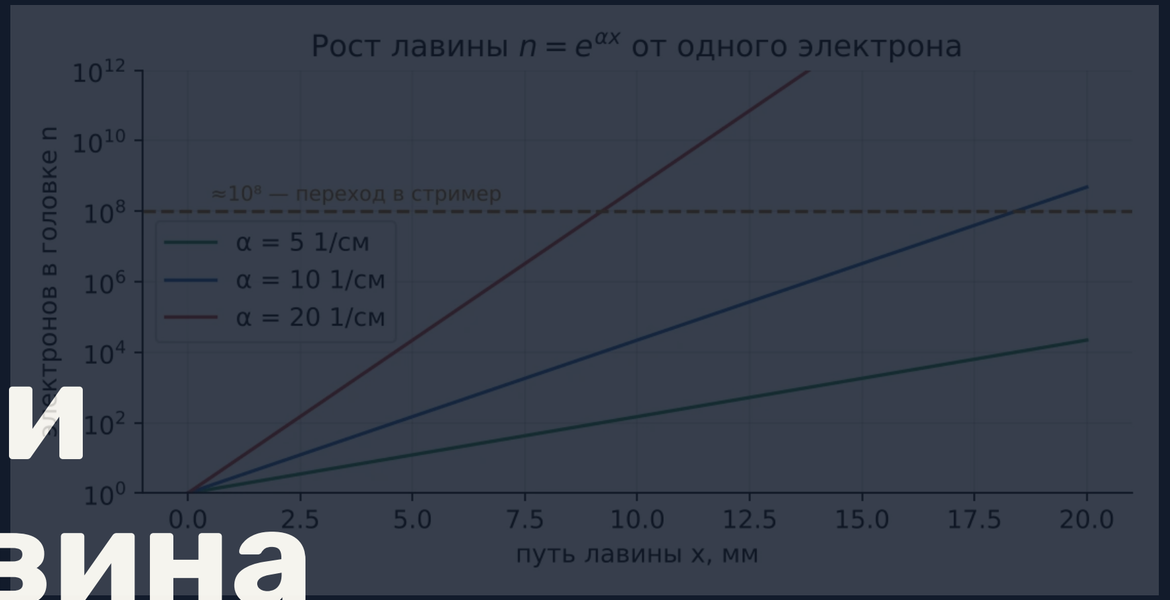
ТЕХНИКА ВЫСОКИХ НАПРЯЖЕНИЙ · ТЕМА 2




# Ионизация газа и электронная лавина

Откуда в изоляторе берутся заряды, как они размножаются и когда разряд начинает поддерживать себя сам

13.03.02 · интерактив «Ионизация и электронная лавина» · по учебнику Важова и Лавриновича, разд. 1.1

ЦЕЛИ ТЕМЫ

# После пары вы сможете

**1**

Назвать виды ионизации и эмиссии и условие каждой

**2**

Оценить энергию электрона на пробеге и рассчитать α

**3**

Посчитать электроны и ионы в лавине

**4**

Проверить условие самостоятельности разряда

**5**

Получить из него закон Пашена

**6**

Объяснить влияние давления, высоты и газа

ВОПРОС В АУДИТОРИЮ

# Воздух — изолятор. Откуда в нём берутся заряды, чтобы произошёл пробой?

И почему промежуток держит 30 кВ, а при 36 кВ пробивается — что меняется на этих 6 киловольтах?

# Возбуждение — электрон на дальней орбите, ионизация — электрон ушёл

Возбуждённый атом через ≈ $10^{-8}$ с возвращается и излучает фотон. При ионизации рождаются два свободных заряда: **электрон и положительный ион**.

**1 эВ** — энергия заряда e, прошедшего 1 В. Если E в В/м, а путь в м, их произведение — сразу энергия в эВ.

| Газ | Возбуждение, эВ | Ионизация, эВ |
|---|---|---|
| $N_2$ | 6,1 | 15,5 |
| $O_2$ | 7,9 | 12,5 |
| $H_2O$ | 7,6 | 12,7 |
| Ar | 11,5 | 15,8 |
| $SF_6$ | — | 15,6 |

1 · ОБРАТНЫЕ ПРОЦЕССЫ

# Заряды не только рождаются, но и исчезают

## Рекомбинация

$e^- + A^+ \rightarrow A + h \cdot \nu$

Равновесие с ионизацией задаёт степень ионизации ψ = n/N. Сильно ионизованный газ — плазма: канал искры, дуги.

## Прилипание

$e^- + O_2 \rightarrow O_2^-$

Электроотрицательные газы — $O_2$, $H_2O$, $SF_6$ — захватывают электроны. Тяжёлый ион не ионизует. Коэффициент η, 1/см.

2 · ОБЪЁМНАЯ ИОНИЗАЦИЯ

# Четыре способа выбить электрон в газе

### Ударная электроном

$e \cdot E \cdot \lambda \geq W_и$

Главный механизм лавины

### Ступенчатая

$W_1 + W_2 \geq W_и$ за $\approx 10^{-8}$ с

Канал искры и дуги

### Фотоионизация

$h \cdot \nu \geq W_и;\ \lambda \leq 1240 / W_и$ нм

Для $O_2$ — короче 99 нм; основа стримера

### Термоионизация

$T \approx 5000–20\,000$ К

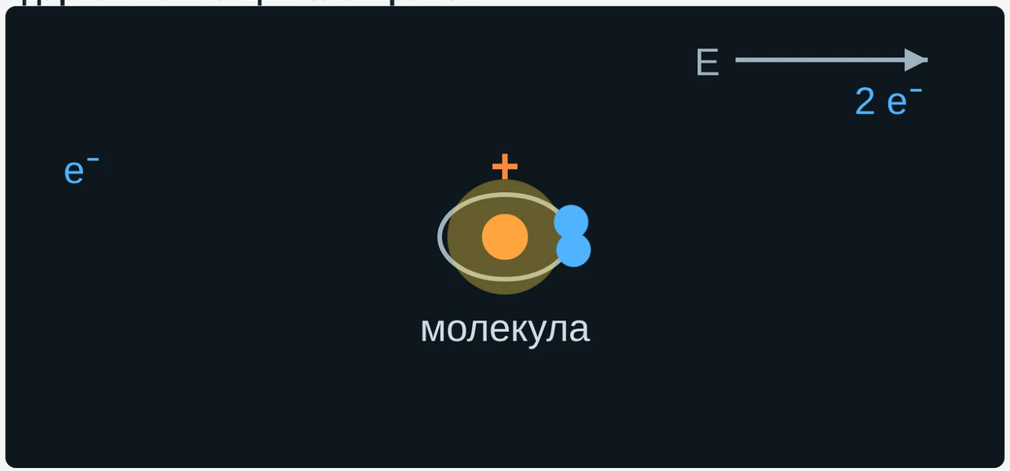
Дуга, лидер, канал искры

В ИНТЕРАКТИВЕ · ВКЛАДКА 1

# Каждый механизм — на анимированной схеме

ОБЪЁМНАЯ

**Ударная ионизация электроном**




Условие: $e \cdot E \cdot \lambda \geq W_и$

Электрон разгоняется полем и на длине свободного пробега набирает энергию $W = e \cdot E \cdot \lambda$. Если к удару она не меньше энергии ионизации $W_и$, из молекулы выбивается второй электрон: было 1 — стало 2 электрона и положительный ион. Ионы тоже набирают энергию, но в ударах с молекулами той же массы теряют её почти всю, поэтому ионизуют электроны.

**Где встречается.** Основной механизм размножения электронов в лавине — в любом промежутке перед пробоем.

10 карточек: 4 вида объёмной ионизации, 4 вида эмиссии, рекомбинация и прилипание.
Нажатие открывает окно: крупная анимация, условие, объяснение, пример из практики.
Закрыть — крестиком, Esc или щелчком по фону.

# Катод отдаёт электроны легче газа: $W_{вых} \approx 4{,}5$ эВ

| Вид | Условие | Где встречается |
|---|---|---|
| Ударом иона | $mv^2/2 \geq W_{вых}$ | Ионы лавины → механизм γ |
| Фотоэмиссия | $h\cdot\nu \geq W_{вых}$, $\lambda \leq 276$ нм | УФ-подсветка разрядника |
| Термоэмиссия | $j = A\cdot T^2\cdot e^{(-W_{вых}/kT)}$ | Пятно дуги на контакте |
| Автоэлектронная | $E \approx 10^7$–$10^8$ В/см | Микроострия в вакуумной камере |

> **Коэффициент γ** — сколько электронов выбивает с катода один ион лавины. Всегда $\gamma \ll 1$: обычно $10^{-4}$…$10^{-1}$.

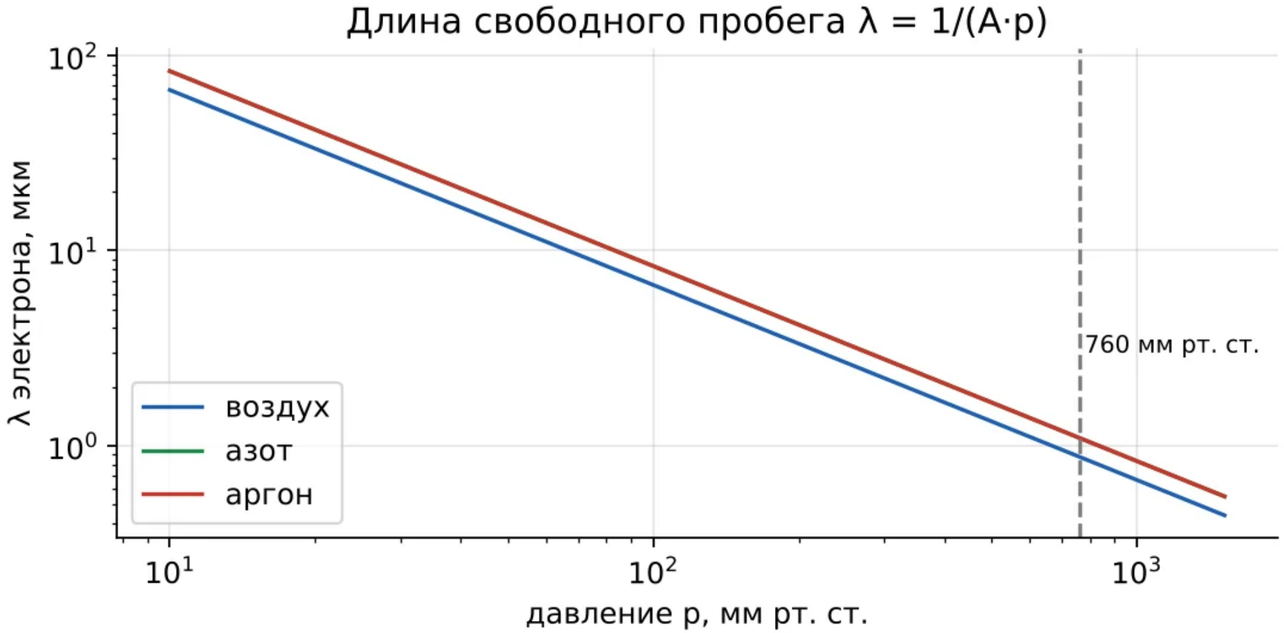
4 · ДЛИНА СВОБОДНОГО ПРОБЕГА

# Чем ниже давление, тем дальше летит электрон

$$\lambda = 1/Z \propto T/p$$

$$\lambda = 1/(A \cdot p)$$

Воздух при 760 мм рт. ст.: **λ ≈ 0,88 мкм**. В горах длиннее, в сжатом газе короче.



4 · ЭНЕРГИЯ НА ПРОБЕГЕ

# W = e•E•λ: средний электрон ионизовать не может

**2,6** эВ — набирает электрон при 30 кВ/см

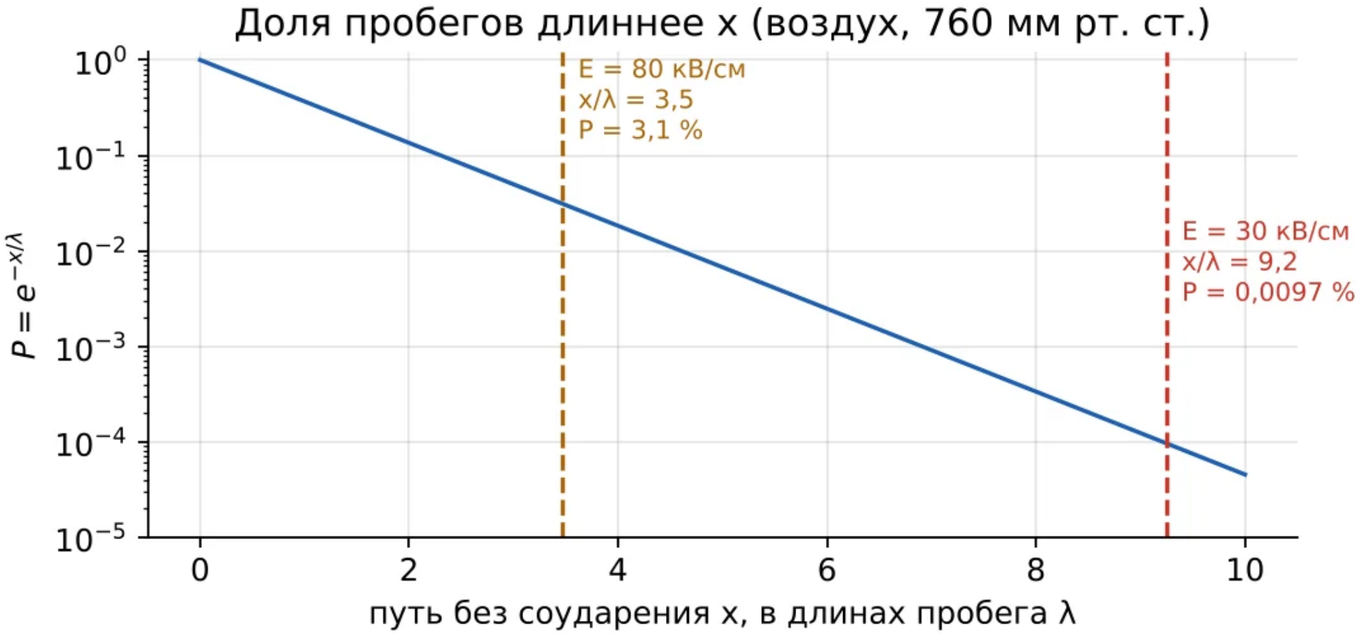
≪

**12,5** эВ — нужно для ионизации $O_2$

Ионизуют только «счастливчики», пролетевшие без удара в несколько раз дольше среднего.

5 · ВЕРОЯТНОСТЬ ИОНИЗАЦИИ

# Длинный пробег — редкость, но их миллиарды




```
P = e^(−x/λ)
```

```
хи = Wи/(e·E)
```

Доля ионизирующих ударов: e^(−Wи/(eEλ))

5 · КОЭФФИЦИЕНТ УДАРНОЙ ИОНИЗАЦИИ

# α — ионизаций на 1 см пути электрона

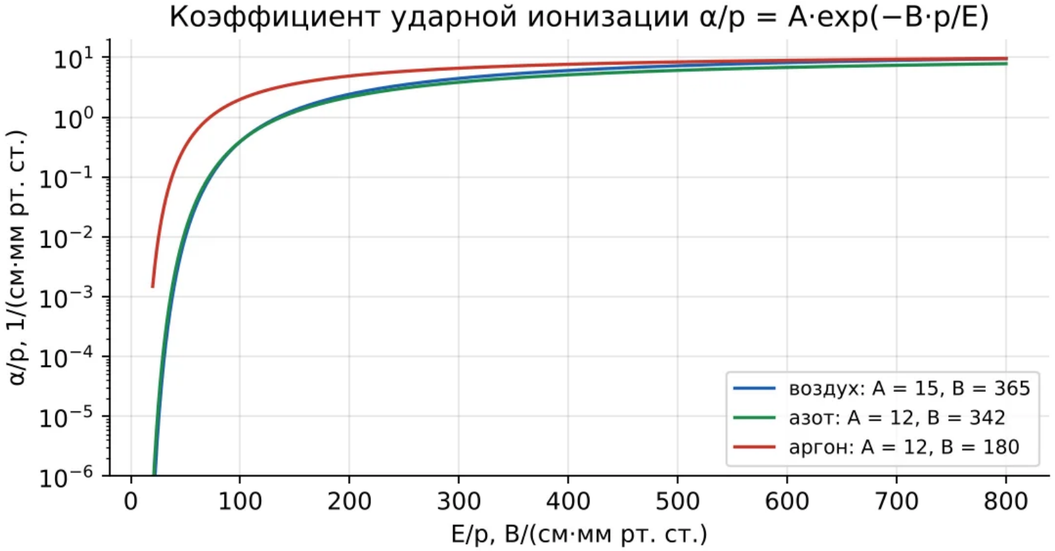
> α = (1/λ)·e^(−Wи/(eEλ)) → α/p = A·e^(−B·p/E)

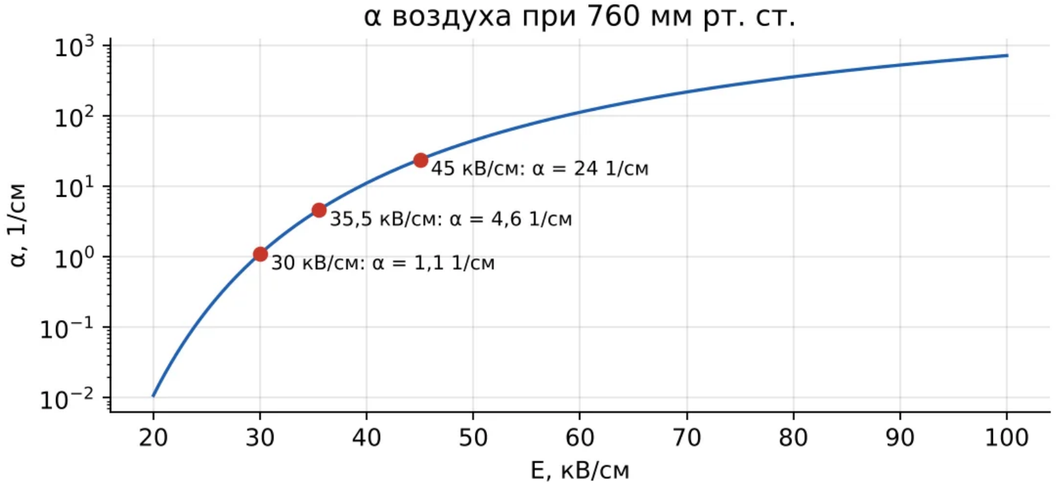
Главное: **α/p зависит только от E/p** — приведённая напряжённость, параметр подобия.

| Газ | A, 1/(см·мм рт. ст.) | B, В/(см·мм рт. ст.) | E/p, диапазон |
|---|---|---|---|
| Воздух | 15 | 365 | 100–800 |
| Азот | 12 | 342 | 100–600 |
| Аргон | 12 | 180 | 100–600 |

5 · А ДЛЯ ВОЗДУХА

# Небольшой рост поля — α растёт в десятки раз




30 кВ/см → α ≈ 1,1 · 35,5 кВ/см → 4,6 · 45 кВ/см → 24 1/см

5 · ЭФФЕКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ ИОНИЗАЦИИ

# B/A ≈ 24 эВ — вдвое больше табличных 12,5




Электрон тратит энергию на возбуждение и колебания молекул — поэтому в модели «удар — потеря всей энергии» порог равен B/A.

В ИНТЕРАКТИВЕ · ВКЛАДКА 2

# Три случая за 10 минут

### Шина КРУ, 80 кВ/см

За пробег 7 эВ, ионизирует 3 % ударов, α ≈ 360 1/см

### Перед пробоем, 35 кВ/см

Ионизаций почти нет, α ≈ 4,6 1/см — и этого хватает на пробой

### Разрядник, 100 мм рт. ст.

Пробег 6,7 мкм — ионизаций много: давление решает

ЧАСТЬ 2

# Электронная лавина

Один электрон, сильное поле — и через сантиметр их сто миллионов

6 · РОСТ ЛАВИНЫ

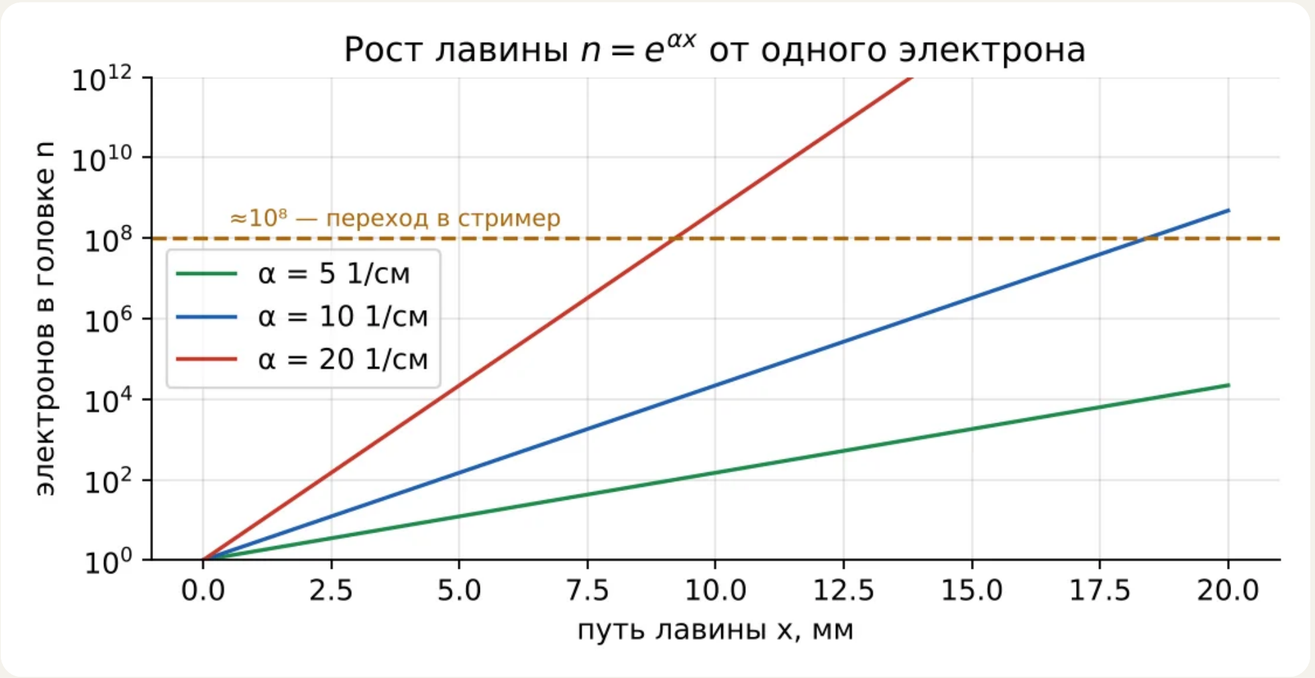
# Каждые 1/α пути — электронов в e раз больше

$$dn = \alpha \cdot n \cdot dx$$

$$n = n_0 \cdot e^{(\alpha x)}$$

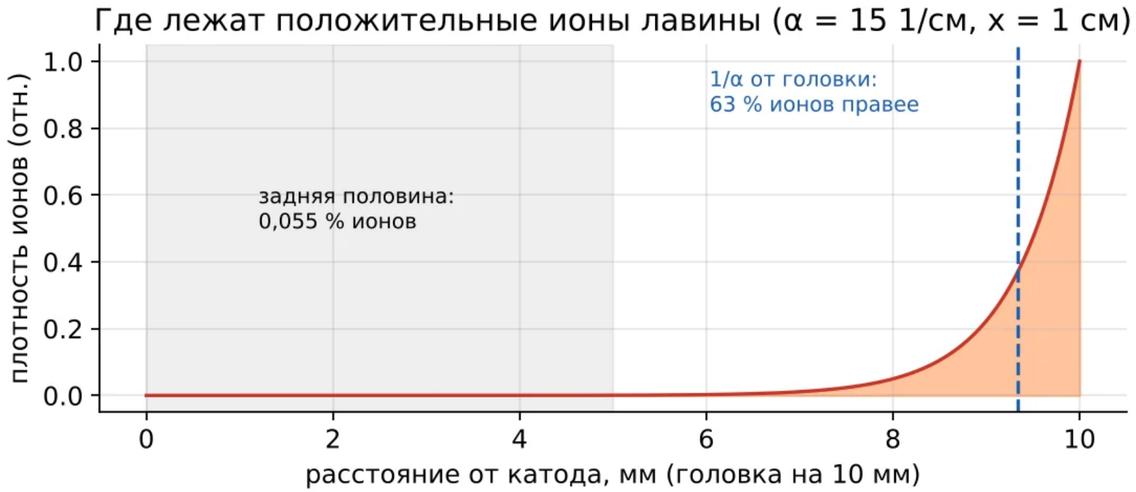
с прилипанием: $n_0 \cdot e^{((\alpha - \eta) x)}$

α = 10 1/см, x = 1,5 см → $e^{15} \approx$ **3,3 млн** электронов



6 · ГДЕ ЛЕЖАТ ИОНЫ

# Голова из электронов, хвост из ионов — и почти все ионы у головы




**63 %**

ионов — в последних 1/α

**1/α**

центр ионов позади головки

**0,055 %**

в задней половине при αx = 15

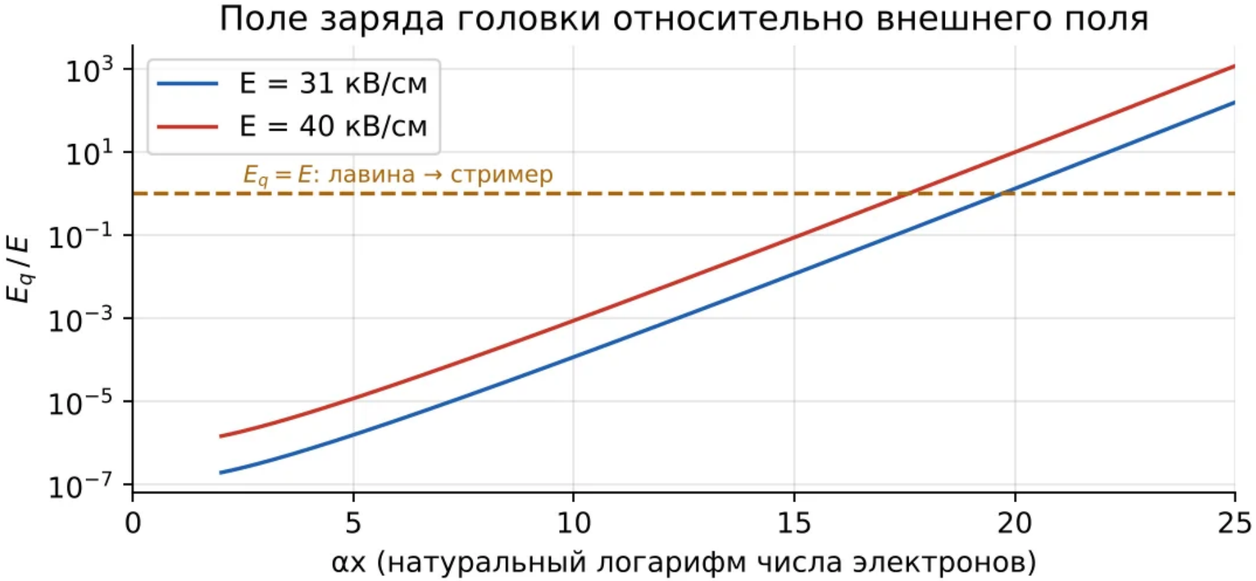
6 · ПОЛЕ ГОЛОВКИ И СТРИМЕР

# При αx ≈ 18–20 лавина «замечает» свой заряд

$$r \approx \sqrt{4 \cdot (D/\mu) \cdot x / E}$$

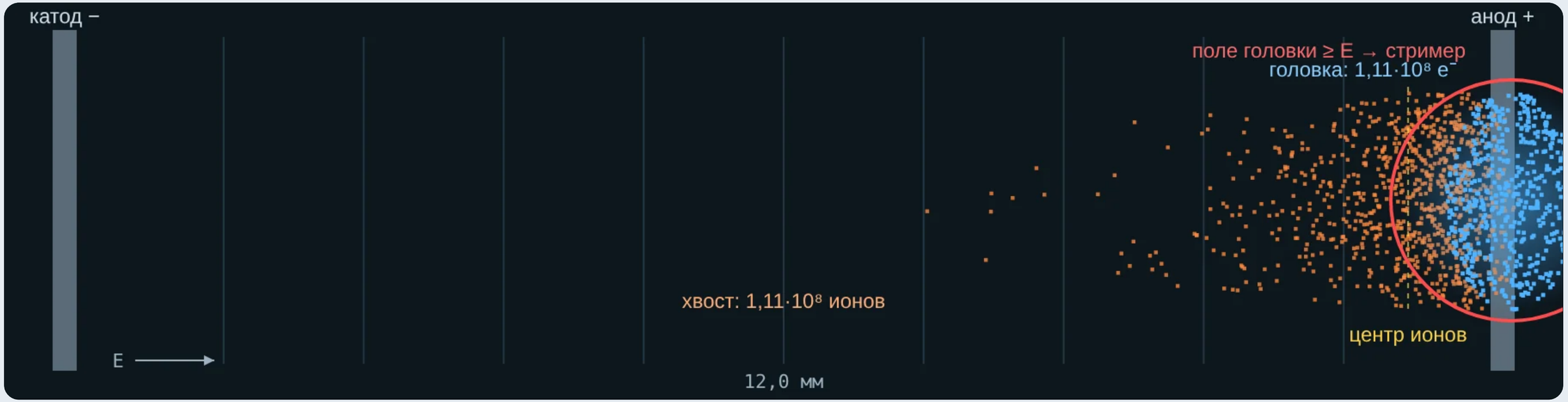
$$E_q = e \cdot n / (4\pi\varepsilon_0 r^2)$$

Когда $E_q \approx E$ ($n \approx 10^8$), фотоионизация перед головкой рождает стример — **тема 3**.



В ИНТЕРАКТИВЕ · ВКЛАДКА 3

# Лавина-капля и её счётчики




| Воздух, 42 кВ/см, 12 мм | Значение | Величина | Значение |
|---|---|---|---|
| α, 1/см | 15,4 | Ионов в задней половине | < 0,01 % |
| Электронов в головке | $1{,}1 \cdot 10^8$ | Поле головки | 139 кВ/см |
| Ионов у головки (1/α) | 63 % | Критическая длина | 11,2 мм |

6 · ПРИЛИПАНИЕ

# Работает разность α − η

### $\alpha - \eta > 0$

Лавина растёт, но медленнее: $\alpha = 12$, $\eta = 2$ → $e^{10}$ вместо $e^{12}$ — в 7,4 раза меньше

### $\alpha - \eta \leq 0$

Лавина гаснет. В воздухе — ниже ≈ 24–26 кВ/см (критическая напряжённость)

### Элегаз $SF_6$

Очень сильное прилипание — прочность в 2,5–3 раза выше воздуха

ЧАСТЬ 3

# Когда разряд поддерживает себя сам

Условие самостоятельности, опыт Таунсенда и закон Пашена

7 · ДВЕ ФОРМЫ РАЗРЯДА

# Убрали ультрафиолет — погас или продолжается?

## Несамостоятельный

Новые электроны даёт только внешний ионизатор: ультрафиолет, радиоактивный фон, рентген. Убрали — разряд погас.

## Самостоятельный

Лавина сама рождает новые электроны: фотоны выбивают их из газа и катода, ионы — из катода.

7 · УСЛОВИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ

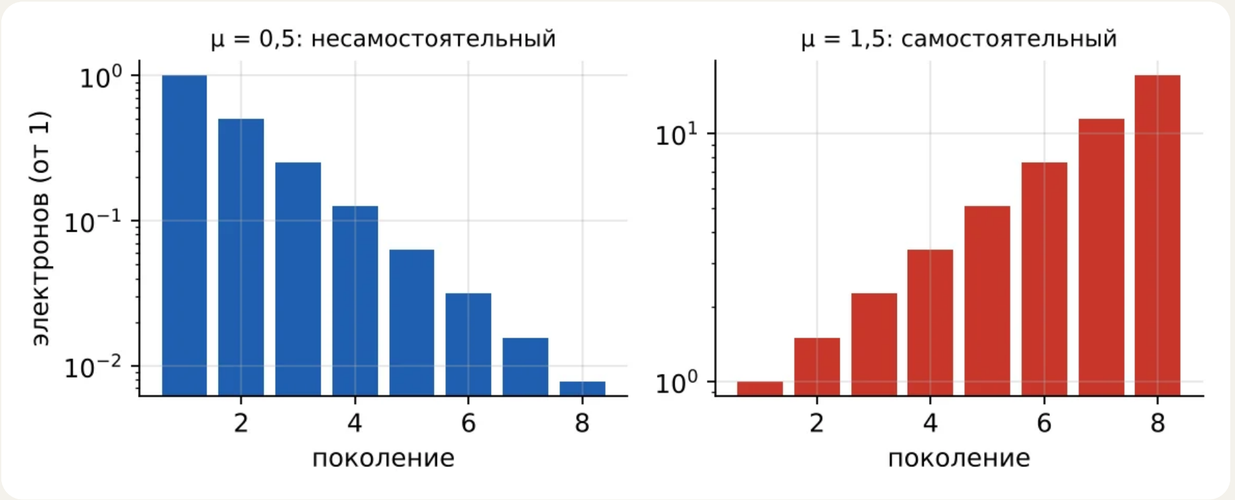
# Одна лавина должна дать хотя бы один новый электрон

Лавина оставляет e^((α−η)S) − 1 ионов, каждый выбивает γ электронов:

$$\mu = \gamma \cdot \alpha/(\alpha-\eta) \cdot (e^{((\alpha-\eta)S)} - 1) \geq 1$$

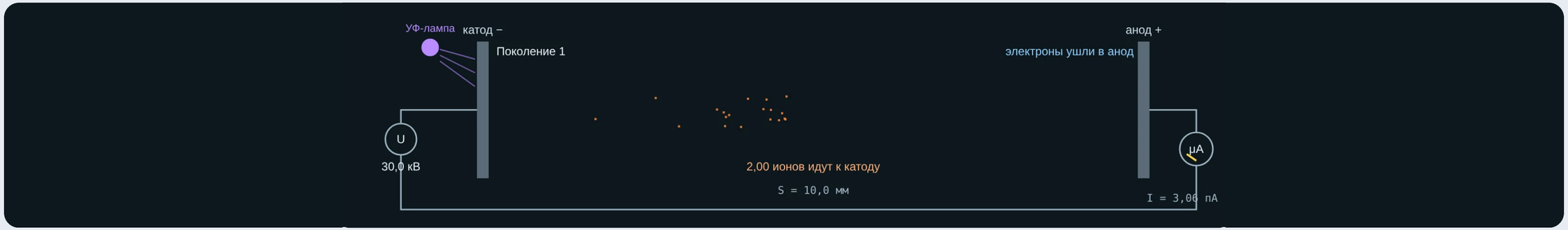
$$(\alpha-\eta)S = \ln(1 + 1/\gamma)$$

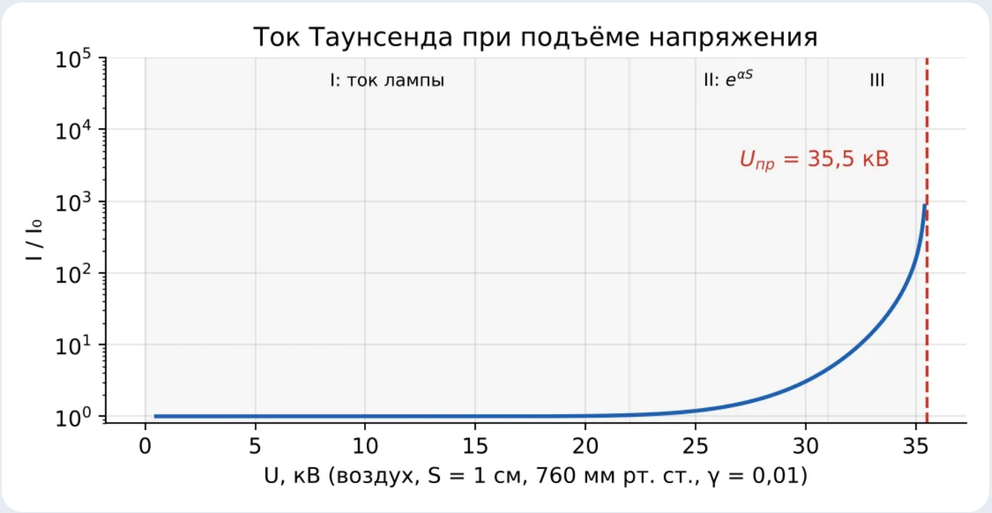
При η = 0 и γ = 0,01: **αS = 4,62** — лавина из ~100 электронов.



7 · ОПЫТ ТАУНСЕНДА · ВКЛАДКА 4

# Что показывает прибор при подъёме напряжения



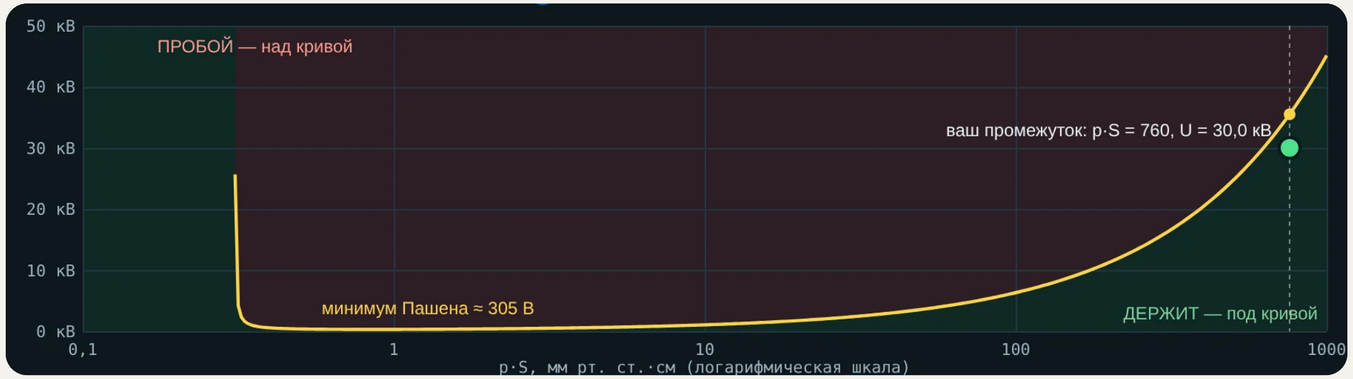

$$I = I_0 \cdot e^{(\alpha S)/(1 - \mu)}$$

**I** — ток лампы **II** — экспонента **III** — вторичные с катода **IV** — μ → 1, пробой

8 · ЗАКОН ПАШЕНА

# Условие самостоятельности + E = U/S = закон Пашена

$$U_{пр} = B \cdot p \cdot S \,/\, [\ln(A \cdot p \cdot S) - \ln\ln(1 + 1/\gamma)]$$




**Минимум:** (pS)min = e·ln(1+1/γ)/A ≈ 0,84 мм рт. ст.·см, Umin ≈ 305 В

Справа — мало энергии на пробеге; слева — слишком мало ударов

# Длиннее промежуток или выше в горы — что меняется

| S, см (760) | Uпр, кВ | Eпр, кВ/см |
|---|---|---|
| 0,1 | 5,0 | 50,3 |
| 0,5 | 19,5 | 39,0 |
| 1 | 35,5 | 35,5 |
| 2 | 65,2 | 32,6 |
| 3 | 93,3 | 31,1 |

| Высота, м | p, мм рт. ст. | Uпр 1 см, кВ |
|---|---|---|
| 0 | 760 | 35,5 |
| 1000 | 673 | 31,9 |
| 2000 | 595 | 28,7 |
| 3000 | 526 | 25,8 |
| 4000 | 465 | 23,2 |

9 · ВНЕШНИЕ УСЛОВИЯ

# Что меняет прочность промежутка на практике

| Фактор | Физика | Практика |
|---|---|---|
| Давление ↓ | λ растёт, Uпр падает почти ∝ p | Высокогорные ПС, утечка элегаза |
| Температура ↑ | Плотность газа ↓ | Приведение к нормальным условиям |
| Влажность | η ↑, но конденсат на поверхности | Подогрев ячеек КРУ |
| Газ | Другие A, B, η | $SF_6$ в 2,5–3 раза прочнее воздуха |
| Катод, облучение | γ и начальные электроны | УФ-подсветка разрядников |
| Глубокий вакуум | Левая ветвь Пашена | Вакуумные выключатели |

РЕАЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ 1 · 19 СЕНТЯБРЯ 2023

# Ракета потеряна из-за дуги при низком давлении

## Что случилось

Ракета Electron (Rocket Lab): через ≈ 151 с вторая ступень потеряла питание — дуга в высоковольтном источнике замкнула батареи. Совпали пульсации напряжения, гелий и азот в отсеке и скрытый дефект изоляции.

## Физика и урок

С высотой p·S падает — рабочая точка уходит к минимуму Пашена, где пробой возможен от сотен вольт. Компания сослалась на закон Пашена и сделала отсек герметичным с поддерживаемым давлением.

РЕАЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ 2 · 28 ДЕКАБРЯ 2022, КАНАДА

# Элегазовый выключатель на морозе не отключил КЗ

## Что случилось

Выключатель 138 кВ был в блокировке по низкому давлению $SF_6$: сигнал за 6 дней не отработали. Мороз до −34 °C, КЗ длилось ≈ 165 с, трансформатор повреждён.

## Посчитаем

87 psi при 20 °C → при −34 °C: 87·239/293 ≈ **71 psi** — ниже порога блокировки 72 psi от одного охлаждения. Поэтому контролируют плотность с термокомпенсацией.

РЕАЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ 3 · ВАКУУМНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

# Скрытая потеря вакуума и измерение током ионизации

## Что происходит

Камеры делают при $10^{-4}$–$10^{-5}$ Па, со временем они понемногу теряют вакуум. При ≈ $10^{-1}$ Па камера перестаёт выдерживать испытание и может отказать внезапно.

## Физика

Глубокий вакуум — далеко левее минимума Пашена. Метод MAC зажигает разряд Пеннинга: ток ионизации ∝ давлению — прямое применение ударной ионизации.

ПРАКТИКА · ВКЛАДКА 5 И ПОСОБИЕ СТУДЕНТА

# Девять задач с объектов

**1.** Энергия на пробеге у шины КРУ

**2.** Путь до ионизации $O_2$

**3.** Фотоны от короны ВЛ

**4.** Электроны в головке лавины

**5.** Сырой рудник и прилипание

**6.** Порог самостоятельности

**7.** Подстанция в горах

**8.** Ток с ультрафиолетом

**9.** Где лавина станет стримером

ИТОГ

# Проверьте себя

1. Почему при 30 кВ/см воздух не пробивается?

2. Чем α отличается от γ?

3. Почему ионы лавины почти неподвижны?

4. Где в лавине лежат почти все ионы?

5. Что будет, если $\eta > \alpha$?

6. Как из условия самостоятельности получить закон Пашена?

7. Почему у кривой Пашена есть минимум?

8. Почему вакуум — хороший изолятор?

## ГЛАВНОЕ

Ионизуют редкие электроны с длинным пробегом: α = A·p·e^(−Bp/E)

Лавина растёт как e^(αx); ионы — у головки; при αx ≈ 20 она становится стримером

Пробой — когда γ·(e^(αS) − 1) ≥ 1; отсюда закон Пашена

Дома: задачи 1–5 вкладки «Задачи», тест — вкладка 6. Следующая тема — стример, лидер, искра